

Selezione

Abbiamo visto come sia possibile costruire delle condizioni logiche; queste possono essere utilizzate per prendere delle decisioni.

Per fare questo, il linguaggio C mette a disposizione diverse istruzioni:

- `if` → esegue un blocco di istruzioni solo se una determinata condizione è vera
- `else` → esegue un blocco di istruzioni solo se la condizione dell'`if` precedente è falsa
- `else if` → è presente una nuova condizione che viene controllata se quella dell'`if` precedente è falsa
- `switch` → usato per specificare diversi blocchi di istruzioni che possono essere eseguiti in funzione della condizione.

È importante sottolineare come queste parole chiave debbano essere scritte tutte in minuscolo.

if

Esegue un blocco di istruzioni solo se una determinata condizione è vera.

Esempio:

```
if(x < 50){  
    printf("Minore di 50");  
}
```

In questo caso l'istruzione `printf()` viene eseguita solamente se il valore della variabile `'x'` è minore di 50.

if... else...

Esegue un blocco di istruzioni solo se la condizione dell'`if` precedente è falsa.

Esempio:

```
if(x < 50){  
    printf("Minore di 50");  
} else {  
    printf("Non è minore di 50");  
}
```

In questo caso, la seconda stampa viene eseguita solamente se la condizione dell'`if` è falsa, ovvero la variabile `'x'` non assume un valore più piccolo di 50.

else if

È presente una nuova condizione che viene controllata se quella dell'if precedente è falsa.

Esempio:

```
if(x < 50){  
    printf("Minore di 50");  
} else if (x > 50){  
    printf("Maggiore di 50");  
} else {  
    printf("Uguale a 50");  
}
```

In questo caso se la condizione del primo if non è soddisfatta, viene controllata la seconda condizione ($x > 50$); se questa è vera, allora viene eseguita l'istruzione contenuta all'interno del blocco di codice corrispondente, altrimenti viene eseguita l'istruzione contenuta del blocco 'else'.

È possibile prevedere più 'else if' a cascata (struttura annidata).

N.B.: in un linguaggio di programmazione come C è importante usare le parentesi graffe correttamente per racchiudere blocchi di codice che devono essere eseguiti, per esempio con un if. Tuttavia, quando questi blocchi di codice comprendono una singola esecuzione, è possibile omettere le parentesi.

Esempio:

```
if(x < 50){  
    printf("Minore di 50");  
}
```

può essere riscritto senza problemi come:

```
if(x < 50)  
    printf("Minore di 50");
```

switch

Usato per specificare diversi blocchi di istruzioni che possono essere eseguiti in funzione della condizione. In sostanza viene utilizzato in sostituzione a tanti 'if...else...' annidati.

Sintassi:

```
switch (espressione){  
    case x:  
        // istruzioni
```

```
    break;  
case y:  
    // istruzioni  
    break;  
default:  
    // istruzioni  
}
```

L'espressione viene valutata una sola volta e viene poi confrontata con i valori di ogni caso; quando è presente un match, viene eseguito il blocco di codice del caso corrispondente.

Osserviamo come ogni caso si conclude con un 'break'; questa è una parola chiave che indica di interrompere l'esecuzione dell'istruzione switch.

Il caso 'default' è opzionale e serve per specificare un insieme di istruzioni da eseguire nel caso non si abbia alcun match. Questo caso deve essere l'ultimo presente nello switch e non necessita di un 'break'.